

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



DOURADINA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	14
4.5.1. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) ..	14
4.5.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (LU)	16
4.5.3. Passivos Ambientais.....	17
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	18
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	18
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	19
4.8. LIMPEZA URBANA	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5. RECEITAS.....	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	23

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	26
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
6.1.1. RECEITAS	26
6.1.2. Transferências Federais	27
6.1.3. Transferências Estaduais.....	27
6.1.4. Receitas Próprias	28
6.1.5. DESPESAS.....	28
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	33
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	33
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	36
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	36
9.1.1. Unidade de Compostagem.....	36
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	37
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	37
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Exemplo dos Pontos de Entrega Voluntária presentes no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos com resíduos de vidro. Fonte: UEMS/TCE (2022).....	13
Figura 2: Exemplo dos Pontos de Entrega Voluntária presentes no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos com resíduos de lâmpadas e eletrônicos.Fonte: UEMS/TCE (2022). 13	
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul.....	14
Figura 4: Rampa da Estação de Transbordo desativada.....	15
Figura 5: Rampa de transbordo desativada com presença de vegetação.....	15
Figura 6 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2022).....	16
Figura 7: Resíduos de poda e galhadas presentes no Ecoponto.....	17
Figura 8: Resíduos de poda e galhadas presentes no Ecoponto.....	17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Douradina-MS.	22
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Douradina-MS.....	23
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Douradina média dos anos de 2015 a 2019.....	26
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Douradina.	27
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Douradina média dos últimos 5 anos.....	29
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Douradina... 30	
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Douradina.	30
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Douradina - MS. 32	

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Douradina-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.....	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais visitados pela equipe técnica do TCE/UEMS no município de Douradina – MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Douradina-MS.....	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMRSU (Resíduo Sólido) do Município.....	8
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.....	10
Tabela 6 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	12
Tabela 7 – Dados de resíduos sólidos recicláveis em Douradina-MS.	13
Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.....	15
Tabela 9 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 10 – Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	21
Tabela 11 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	21
Tabela 12 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	24
Tabela 13 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Douradina-MS nos anos de 2019 a 2021.	25
Tabela 14 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos..	31
Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Douradina – MS.	34

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada à importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Douradina-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 04 de abril de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em junho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Douradina-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais visitados pela equipe técnica do TCE/UEMS no município de Douradina – MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 746424 m E, 7561122 m S
02	Deposição Temporário de Galhada / Estação de Transbordo Desativada	21 K, 746623 m E, 7559184 m S
03	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	21 K, 746585 m E, 7560966 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Douradina-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Douradina-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito a época da visita técnica	Jean Sérgio Clavisso Fogaça
Prefeito atual (2022)	Jean Sérgio Clavisso Fogaça
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	5.364
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	3.286
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,61
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Douradina – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos (PMRSU) próprio, elaborado em 2012 pela empresa WF Ambiental. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMRSU (2012), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Douradina - MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMRSU (Resíduo Sólido) do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMRSU (ano 2012)	Meta no PMRSU	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar Coleta Seletiva, em todos os bairros e/ou regiões que através da demanda de geração de resíduos, justifiquem ter este serviço disponibilizado	2013 - 2017
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar a UTR - Usina de Triagem de Resíduos Sólidos	2013 - 2018
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantação do sistema de tratamento de resíduos através da compostagem	2013 - 2018
	Existente	Firmar convênio com Associação e/ou Cooperativa de Catadores já existentes.	2013 - 2017

Parâmetros	Situação contida no PMRSU (ano 2012)	Meta no PMRSU	
		Descrição / Prazo	
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis		Fomentar a organização dos catadores cadastrados em cooperativa ou associação de trabalhadores e proporciona-lhes a realização do trabalho de salubre, na UTR – usina de Triagem de Resíduos	2013
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Implantar Aterro Sanitário para aterramento dos rejeitos	2013 - 22018
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Lixão	Realizar a Coleta, Transporte, tratamento e Disposição final dos RSS, gerados nos estabelecimentos de saúde que tenham como mantenedor a municipalidade, o estado e a união	2013
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área de depósito do lixão	Implantação, Operação e Manutenção de Usina de Beneficiamento de RCC, incluindo unidade de trituração de resíduos de poda de árvore. Implantação de áreas de transbordo e triagem-ATT	2015
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado		
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão	Encerramento das áreas de disposição irregular de RCC	2015
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Não há	Elaborar e executar PRAD na área do lixão existente.	2014 - 2015
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário		Elaborar um estudo de alternativas locais de novas áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos	2015
10. Estudo de gravimetria	Existente		

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Douradina-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica do convênio em 2022, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 16.626,26/mês, contemplando gastos com pessoal, combustível e manutenção de veículos, conforme se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Veículos e Equipamentos*	Direta	R\$ 5.496,28
Equipe	Direta	R\$ 11.129,98
Total da coleta e transporte dos RSD	Direta	R\$ 16.626,26

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Douradina-MS:

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	59,67
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,61
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	2
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	2 anos e 6 meses
Recurso para compra do caminhão	Não informado

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Capacidade caminhão (m ³)	5
Guarnição/Equipe	8
Número de Motoristas	2
Número de Garis	6
Porcentagem de Insalubridade	40% (garis)
Frequência de Coleta Bairros (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (vezes por semana)	3
Frequência de Coleta Distritos (vezes por semana)	2
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	1.643
Nº habitantes/gari	548
Tonelada mensal de RSD/gari	9,94
Tonelada diária de RSD/gari	0,33
Proporção de Habitantes Atendidos	61,26 %
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 16.626,26
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 278.64
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 5,06

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos;

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Douradina-MS contava com um projeto piloto de coleta seletiva de resíduos recicláveis (2020) que estava implantado em apenas um bairro da cidade (Primavera). Essa coleta seletiva funcionava de forma incipiente, visto que a Prefeitura implantou lixeiras para acondicionamento segregado, ficando sob a responsabilidade de catadores informais a coleta com auxílio de carrinhos. No entanto, com informações obtidas na visita técnica realizada em 2022, teve-se conhecimento de que a coleta seletiva existente atualmente trata-se de Pontos de Entrega Voluntária—PEVs localizados na Secretaria de Serviços Urbanos. Assim, não existe coleta porta-a-porta de materiais recicláveis segregados pelos munícipes.

Os PEVs existentes são destinados ao recebimento de vidro, ferro, resíduos de lâmpada fluorescente e resíduos eletrônicos. Resíduos de vidro e ferro podem ser considerados materiais recicláveis, já os resíduos de lâmpadas fluorescentes e eletrônicos se caracterizam como resíduos perigosos. A tabela a seguir sintetiza as informações quanto a coleta seletiva no município de Douradina-MS.

Tabela 6 – Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Parcialmente
É realizada de forma?	PEVs
Custo despendido com a coleta seletiva/mês	Não há
Valor por habitante/mês	-
Modalidade	Pontos de Entrega Voluntária
N. de caminhões	-
Tipo do caminhão	-
Frequência de Coleta nos Bairros (vezes/semana)	-
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	-
Cobertura de Coleta	-

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Douradina-MS não realiza a triagem de resíduos recicláveis por meio de catadores, cooperativa ou associação do município. Os resíduos recicláveis são oriundos da entrega dos materiais pelos munícipes no ponto de entrega voluntária mencionado no item anterior (Figuras 1 e 2). Foi firmado um Termo de Cooperação entre o Município de Douradina e a AGEOLD (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES ECOLÓGICO DE DOURADOS-MS) (disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1hHOFEHo6SIRYNDikINSxCUsNBRI_HMGD/view?usp=sharing), em que estabelece que os resíduos recicláveis vêm sendo recolhidos pela AGEOLD e destinados para triagem em Dourados.

Da mesma forma que o município de Douradina-MS não possui um programa de coleta seletiva porta-a-porta, também não conta com Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis. A tabela 7 resume informações inerentes à gestão dos recicláveis em Douradina-MS:



Figura 1: Exemplo dos Pontos de Entrega Voluntária presentes no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos com resíduos de vidro.
Fonte: UEMS/TCE (2022).



Figura 2: Exemplo dos Pontos de Entrega Voluntária presentes no pátio da Secretaria de Serviços Urbanos com resíduos de lâmpadas e eletrônicos. Fonte: UEMS/TCE (2022).

Tabela 7 – Dados de resíduos sólidos recicláveis em Douradina-MS.

DADOS GERAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	PEVs na Secretaria de Serviços Urbanos
Número de Catadores/Triadores	Sem Informação
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	Sem Informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	18,18

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Douradina produz um percentual de matéria orgânica de 59% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul.
Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem unidade de compostagem (UC) para recuperação da fração orgânica dos resíduos sólidos.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Douradina-MS.

4.5.1. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Douradina - MS é realizada de forma ambientalmente adequada. O transporte está sendo realizado diretamente do caminhão coletor para disposição final no aterro sanitário da empresa Oca Ambiental, situado no município de Dourados-MS (contrato nº 026/2022). A própria Prefeitura ficou responsável por encaminhar diariamente a coleta convencional ao aterro sanitário da empresa Oca Ambiental. De acordo com as medições apresentadas

pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município com a destinação final dos RSD é **R\$ 7.757,70/mês**.

O município contava com uma estação de transbordo, mas que se encontra desativada, conforme pode ser observado nas figuras 4 e 5 registradas durante visita técnica.



Figura 4: Rampa da Estação de Transbordo desativada.

Fonte: UEMS/TCE (2022).



Figura 5: Rampa de transbordo desativada com presença de vegetação.

Fonte: UEMS/TCE (2022).

A tabela 8 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município:

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transporte direto para disposição em Aterro Sanitário
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Município onde está situado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável DF	Oca Ambiental Ltda
Empresa Responsável Transporte	Oca Ambiental Ltda
Existe Balança no Município	Sim (Empresa Particular)
Existe estação de Transbordo?	Desativada
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	84,40 km (ida e volta)
Custo DF (ton.)	R\$ 130,00
Custo DF (mês)	R\$ 7.757,70
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,36

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Nº. de contêineres	Envio direto para o aterro
Capacidade do contêiner	Envio direto para o aterro
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	59,67
Quantidade média de viagens por mês	18
Massa específica (kg/m³)	-

Conforme descrito na tabela 8, o município de Douradina-MS tem destinado em média 59,67 toneladas/mês de RSD o aterro sanitário da Oca Ambiental, perfazendo uma **geração per capita de 0,61 kg/hab./dia**. Tal valor é condizente com a geração per capita preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a Prefeitura Municipal tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na figura a seguir:

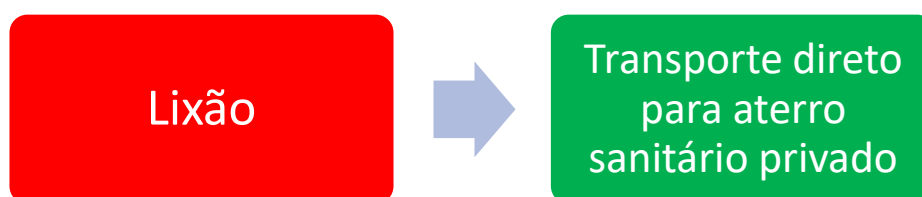


Figura 6 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2022).

4.5.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (LU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são utilizados para a manutenção de estradas vicinais, não apresentando um local específico de acúmulo desse tipo de resíduos. Por sua vez, os resíduos de poda e galhada, oriundos dos serviços de limpeza urbana, estão sendo dispostos de forma adequada no Ecoponto instituído na área da

³ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

antiga estação de transbordo. A Prefeitura detém um Comunicado de Atividade protocolado no IMASUL (disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1Cwzz2kVFq1rVHJGJBtiVx_O6vGaJ7Ag8/view?usp=sharing), em que solicita a atividade de ECOPONTO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, sem o recebimento de embalagens de fitossanitários, para a referida área.

As figuras 7 e 8 ilustram os resíduos de poda e galhadas presentes no referido ECOPONTO.



Figura 7: Resíduos de poda e galhadas presentes no Eco ponto.
Fonte: UEMS/TCE (2022).



Figura 8: Resíduos de poda e galhadas presentes no Eco ponto.
Fonte: UEMS/TCE (2022).

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Douradina possuía uma área denominada de vazadouro a céu aberto, lixão, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC) e Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), definida pela coordenada S 7559149.05 m e E 746660.52, Zona 21.

De acordo com o levantamento realizado durante a visita técnica, a área do lixão municipal encontra-se desativada, contígua à Estação de Transbordo. No caso, como mencionado no item 4.5.1., a Estação de Transbordo também foi desativada, visto que

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

a disposição final dos resíduos domiciliares está sendo realizada diretamente no aterro sanitário privado da OCA Ambiental em Dourados-MS.

Dessa forma, o local mencionado como vazadouro à céu aberto no relatório do MP (2015) não está mais sendo utilizado para disposição de resíduos sólidos domiciliares. No entanto, ainda permanece como passivo ambiental por não ter recebido a adequada recuperação e monitoramento.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao passivo ambiental destacado no item 4.5.3, verifica-se que o município possui um processo requerendo Autorização Ambiental (2015-050341/TEC/AA-0712) para recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos, estando em análise pelo IMASUL - Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021), e datado de 2015.

A situação atual do processo encontra-se como “encaminhado para técnico (Providências)”.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Douradina-MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Douradina, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, quando a Estação

de Tratamento de Esgoto (ETE) entrasse em operação, o lodo gerado seria destinado ao aterro industrial de Dourados. Nesse sentido, de acordo com informação mais recente (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link:

https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKq1/view?usp=sharing),

atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privada - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Douradina realmente estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da OCA ambiental, município de Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos de lodo relativos ao tratamento de água (ETA) no município.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Douradina-MS são realizados de forma indireta, por meio do Contrato nº 11/2019, com a empresa Oxinal Ambiental Ltda. Conforme os comprovantes disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 1.233,17/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela abaixo:

Tabela 9 – Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Oxinal Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	2
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA n° 222/2018)	Grupos A, B e E
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	156,52
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Oxinal Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

De acordo com a tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal n° 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa Oxinal Ambiental Ltda dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, sendo parte do realizado pela própria prefeitura por meio da Secretária Municipal de Obras e outra parte realizada pela empresa M.S da Veiga Comércio e Serviço – ME (Contrato n. 85/2017). Conforme objeto do contrato os serviços prestados pela empresa englobam limpeza manual dos logradouros públicos; limpeza, higienização dos órgãos da administração pública municipal; serviços de mão de obra na limpeza de veículos do município e manutenção e limpeza do cemitério municipal. De acordo com levantamento da equipe técnica, o custo médio mensal para execução dos serviços da limpeza urbana é de R\$ 84.964,43/mês, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 10 – Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

CUSTO DIRETO	
Funcionários oriundos do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal + Frente emergencial	R\$ 21.757,73
Combustível e manutenção dos caminhões que dão apoio ao serviço*	R\$ 2.425,52
CUSTO INDIRETO – SERVIÇO TERCEIRIZADO	
Custo médio com a empresa M.S da Veiga	R\$ 60.781,18
CUSTO TOTAL COM A LIMPEZA URBANA =	R\$ 84.964,43

*Não existe controle de custo por parte do município do combustível/manutenção dos equipamentos maquinários. Desta forma, o custo estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da LU.

Segundo informações obtidas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Douradina-MS e executados pela administração pública são: varrição manual, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo, poda de árvores, capina manual e roçada manual e mecanizada.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11 – Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 16.626,26	R\$ 5,06
b. Coleta Seletiva (Parcial)	PEVs	-	-
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Coleta sem custo pela AGEcold	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 7.757,70	R\$ 2,36
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 1.233,17	R\$ 0,38
f. Limpeza Urbana	Direta	R\$ 84.964,43	R\$ 25,86
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 24.383,96	R\$ 7,42
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 110.581,56	R\$ 33,65

De acordo com a tabela 11, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 24.383,96/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,42/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Douradina - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 110.581,56 /mês, resultando um custo por habitante de R\$ 33,65/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

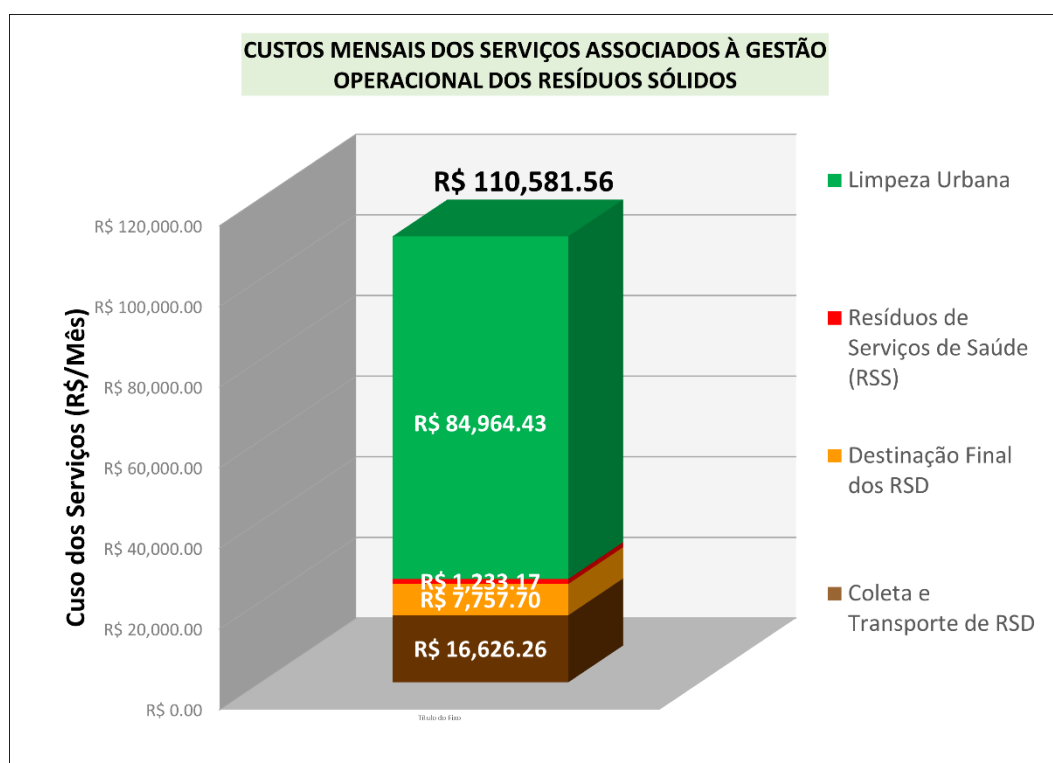


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Douradina-MS.

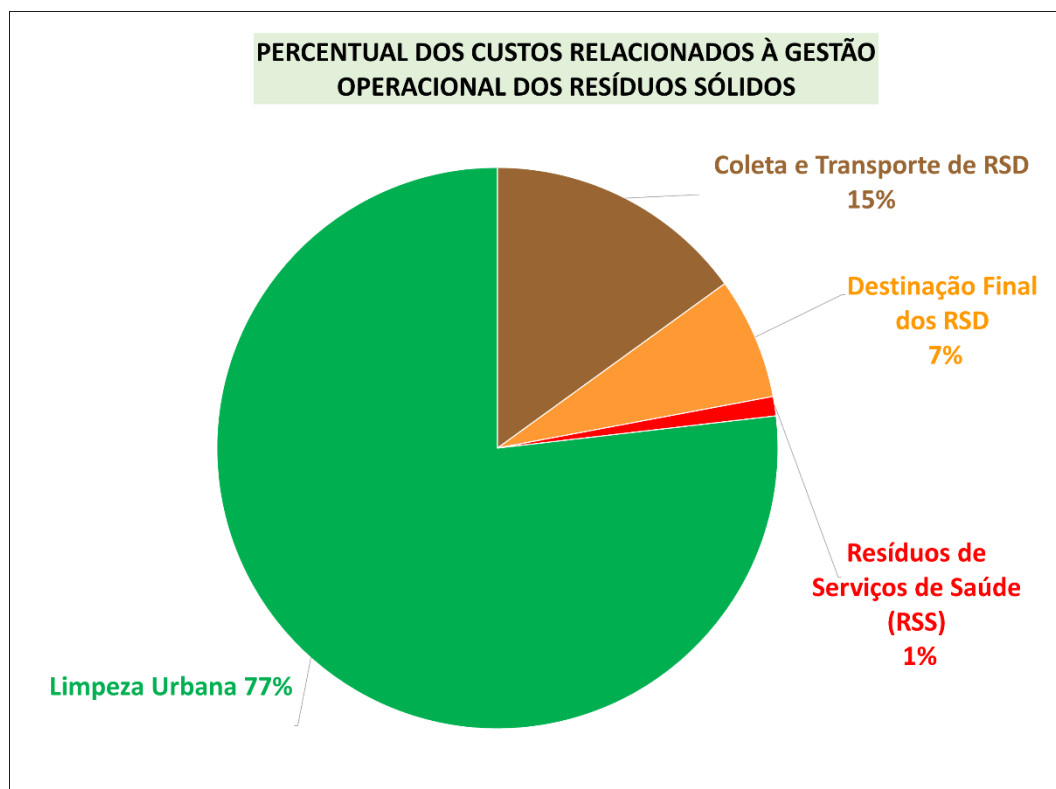


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Douradina-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a Limpeza Urbana, representando 77% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Douradina-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do

Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Douradina-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 55.999,96/mês, totalizando R\$ 671.999,49/ano. A tabela 12 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 12 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	98%	R\$ 656.841,61	R\$ 54.736,80
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	2%	R\$ 15.157,88	R\$ 1.263,16
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 671.999,49	R\$ 55.999,96

Os índices do ICMS Ecológico do município de Douradina-MS na componente RSU para os anos de 2019 a 2021 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Douradina-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Em %)
2019	0,0034	0,0036	0,0013	0,8310
2020	0,0022	0,0024	0,0007	0,5307
2021	0,0020	0,0026	0,0006	0,5227

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município de Douradina-MS recebeu em média R\$ 54.736,80/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 13, o município pontua em todos os quesitos da componente RSU nos exercícios fiscais de 2019 a 2021.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Douradina se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

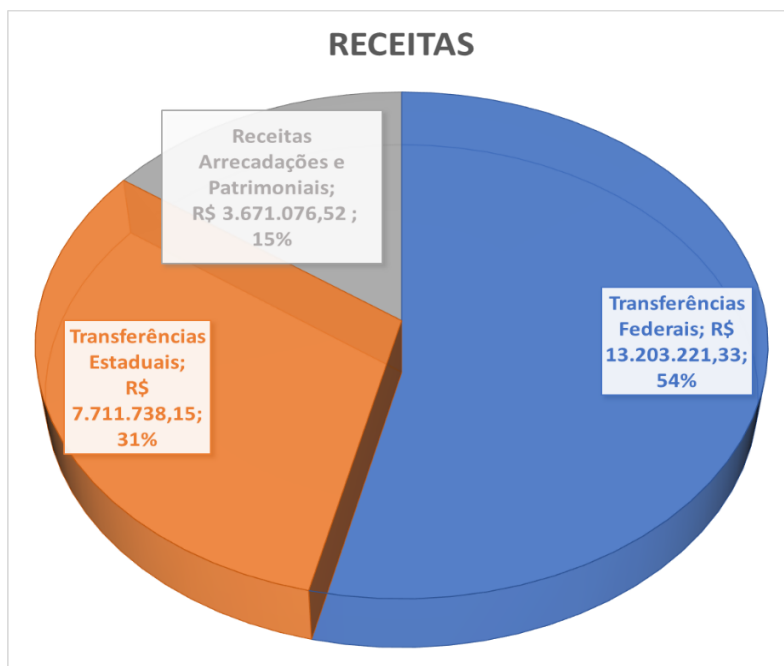


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Douradina média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Douradina (85%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 15% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

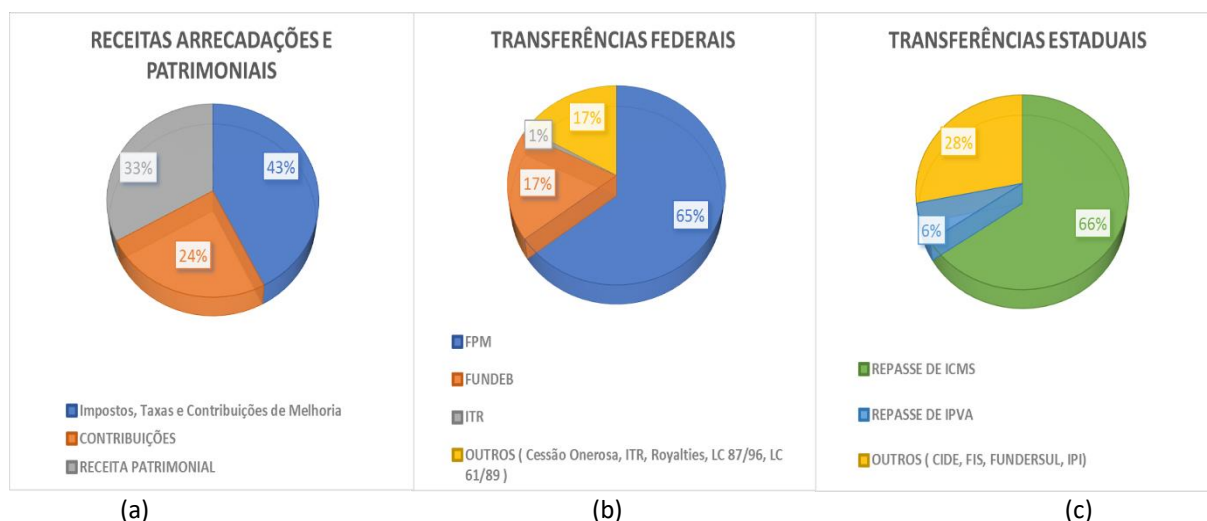


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Douradina.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Douradina as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 65% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- OIPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Douradina, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 66% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Douradina as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (25%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14- Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	43%
IPTU	3%
ISS	25%
ITBI	3%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	24%
RECEITA PATRIMONIAL	21%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos,

despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (25,76%), Saúde (23,25%), Administração (22,28%), e Previdência Social (10,39%), que correspondem a 81,68% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 23ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido a uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas. Contudo, não foi possível verificar essa afirmação no Portal de Transparência do município pois este (o portal) se encontrava indisponível.

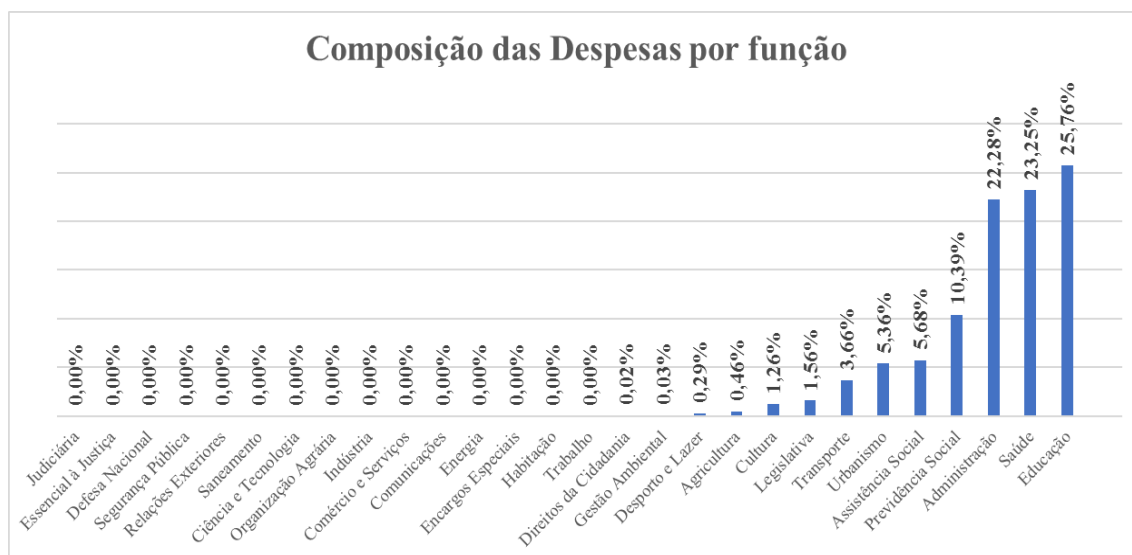


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Douradina média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se uma tendência de crescimento linear da RCL linear até 2018, em que houve uma queda na receita e

aumento com as despesas do município. A queda na receita pode ser explicada devido à uma redução do repasse de recursos estaduais relacionados ao ICMS, a partir de 2018, o que afetou vários municípios em Mato Grosso do Sul, como Douradina.

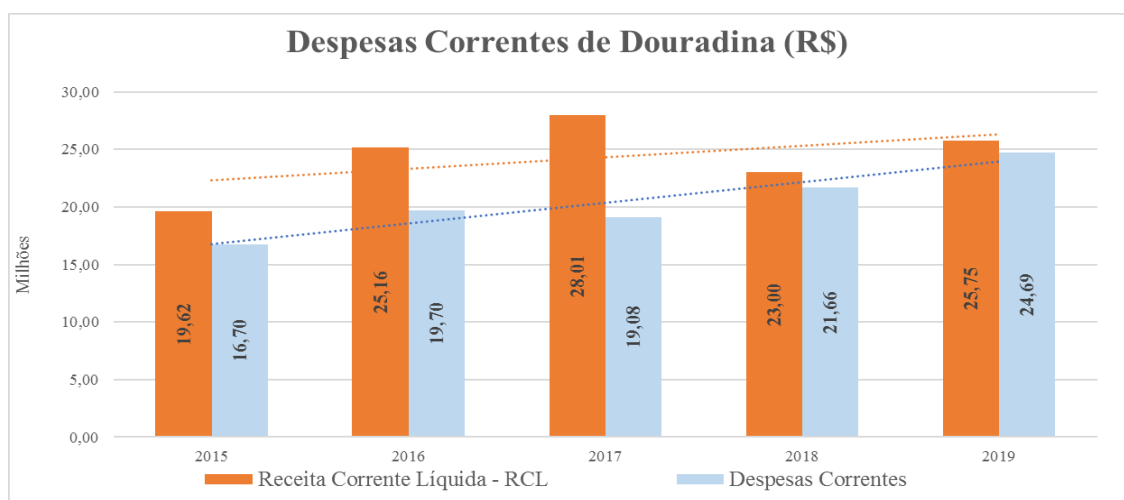


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Douradina.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Douradina apresentou crescimento linear da diferença até 2018, quando houve uma queda abrupta dela no ano seguinte, a qual ainda permaneceu positiva. Conforme explicado anteriormente, essa queda está relacionada tanto ao aumento de despesas quanto à redução na receita do município devido à queda do repasse de recursos estaduais ligados ao ICMS a partir de 2018.

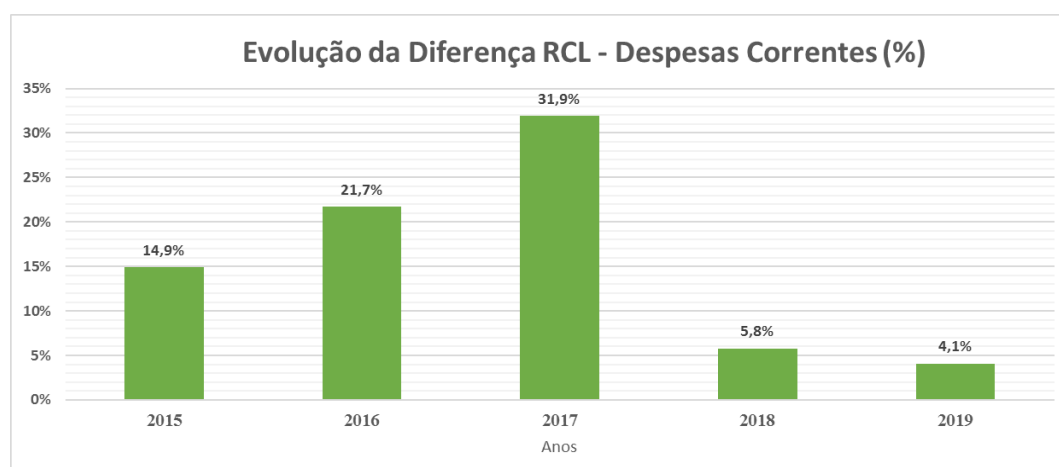


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Douradina.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Douradina também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 54% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Douradina-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 199.515,12	R\$ 16.626,26	R\$ 5,06
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 93.092,40	R\$ 7.757,70	R\$ 2,36
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 292.607,52	R\$ 24.383,96	R\$ 7,42
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 656.841,61	R\$ 54.736,80	R\$ 16,66

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

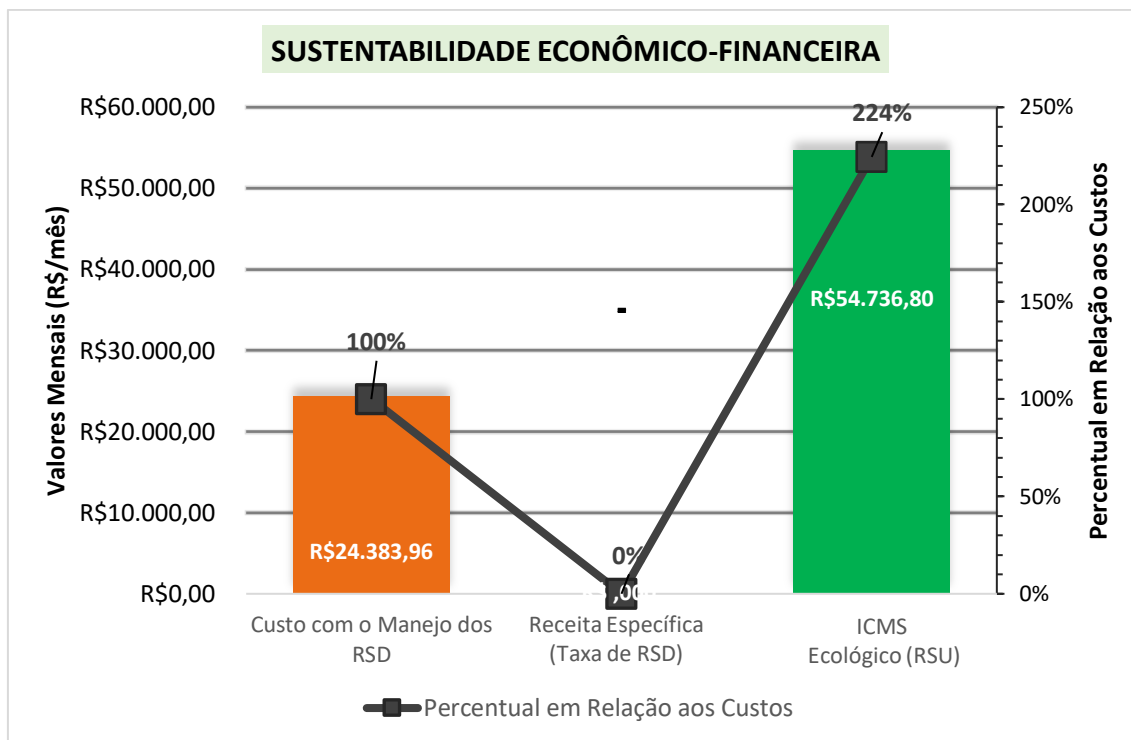


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Douradina - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Douradina-MS, **denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD**. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar a integralidade dos custos atuais, todavia deve-se considerar que o município não possui custos com coleta seletiva e triagem de recicláveis, o que aumentaria o custo despendido com o manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 2.143.524,80/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, resíduos de saúde e limpeza urbana consomem em média 5,16% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1.1 Procedimento Administrativo n.06.2018.00001155-6 de 20/04/2018.

1.1.1 Objeto: Apurar eventual dano ao meio ambiente, tendo em vista o despejo de resíduos sólidos, dentre eles rejeitos de serviços de saúde, em lixão, praticado pelo Município de Douradina/MS. (Inquérito Civil n. 20/2012).

1.1.2 Andamento atual: Finalizado.

1.2 Procedimento Administrativo n. 08.2020.00034698-4 de 06/03/2020.

1.2.1 Objeto: Apurar eventual dano ao meio ambiente, tendo em vista o despejo de resíduos sólidos, dentre eles rejeitos de serviços de saúde, em lixão, praticado pelo Município de Douradina/MS. (Inquérito Civil n. 20/2012).

1.2.2 Andamento atual: devolvido ao Judiciário.

2.1 Procedimento Judicial: Ação Civil Pública n. 0900002-23.2020.8.12.0037 de 12/03/2020.

2.1 Objeto: obrigação de fazer, qual seja, "diminuir o período de tempo de armazenamento do lixo no container, com o fito de não superlotar a carga", reduzindo-se a frequência da coleta de período mensal para que passe a ser realizada a cada quinze dias, bem como providenciar a destinação correta dos resíduos sólidos do antigo lixão, que estão em contato direto com o solo, é medida que se impõe. Bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e compensação civil morais, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347 de 1985, em montantes a serem arbitrados

2.2 Andamento atual: aguardando elaboração de acordo.

3 Sentença ou Termo de Ajustamento de Conduta: não possui.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Douradina – MS.

Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Douradina – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PMRSU		Cumprimento Meta PMRSU
			Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Sim	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente*	Não	Implantar Coleta Seletiva, em todos os bairros e/ou regiões que através da demanda de geração de resíduos, justifiquem ter este serviço disponibilizado	2013 - 2017	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Implantar a UTR - Usina de Triagem de Resíduos Sólidos	2013 - 2018	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implantação do sistema de tratamento de resíduos através da compostagem	2013 - 2018	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não	Firmar convênio com Associação e/ou Cooperativa de Catadores já existentes	2013 - 2017	Não
			Fomentar a organização dos catadores cadastrados em cooperativa ou associação de trabalhadores e proporcionar-lhes a realização do trabalho de salubre, na UTR – usina de Triagem de Resíduos	2013	-
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final		Não			
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transporte e disposição final em Aterro Sanitário	Não	Implantar Aterro Sanitário para aterramento dos rejeitos	2013 - 2018	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Indireta/ Tratamento Térmico	Não	Realizar a Coleta, Transporte, tratamento e Disposição final dos RSS, gerados nos estabelecimentos de saúde que tenham como mantenedor a municipalidade, o estado e a união	2013	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Manutenção de estradas vicinais	Não	Implantação, Operação e Manutenção de Usina de Beneficiamento de RCC, incluindo unidade de trituração de resíduos de poda de árvore.	2015	Não
			Implantação de áreas de transbordo e triagem-ATT	2015	

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PMRSU		Cumprimento Meta PMRSU
			Descrição	Prazo	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Ecoponto de resíduos não perigosos	Não	Não definida meta específica		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro industrial de Dourados	Não	Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (1)	Não	Encerramento das áreas de disposição irregular de RCC	2015	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Sim. encontra-se como “encaminhado para técnico (Providências)”	Não	Elaborar e executar PRAD na área do lixão existente.	2014 - 2015	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Resíduos enviados para Aterro Sanitário privado licenciado	Não	Elaborar um estudo de alternativas locais de novas áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos	2015	Sim

*Por meio de PEVs

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Douradina-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme mencionado no item 4.1, dentre os veículos que realizam a coleta dos RSD, há caminhões com até 38 anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e, por consequência, na ineficiência de execução dos serviços. Desta forma, caso o município continue prestando o serviço de forma direta, é recomendável que busque aprimorar tal quesito por meio da aquisição de novos veículos coletores, a fim de seguir os parâmetros preconizados pelos PROC-IBR-RSU nº 004/2017 e 005/2017 do IBRAOP. **Destaca-se a importância de participação dos editais/convênios da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e Ministério do Meio Ambiente (MMA) que fomentam os municípios na obtenção de caminhões coletores de resíduos.**

O município de Douradina-MS não possui os serviços de coleta seletiva devidamente executado e triagem dos materiais recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR). Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Douradina-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 7.3 deste relatório.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando a adequação etapas de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis, é importante buscar a redução da parcela orgânica dos resíduos encaminhados ao aterro sanitário. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o

tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

De acordo com o que foi evidenciado no item 4.5.3 deste relatório o município ainda conta com uma área caracterizada como passivo ambiental. A situação atual do processo de Autorização Ambiental para recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos, em análise pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), encontra-se como “encaminhado para técnico (Providências)”.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos coletores.

Vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo

menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Douradina-MS não apresenta receita específica (taxa de RSD) implantada, comprometendo a sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas por tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Douradina a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



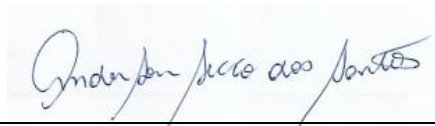
Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



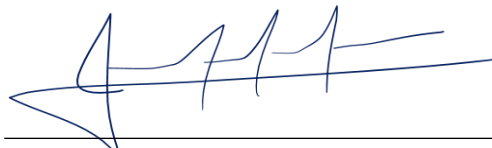
Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS